VI. Egy újsághír nyomában 7 pont

Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon a kérdésekre!



Baktériumokat visznek, talajmintát hoznak: cél a Mars

Új űrszondák indulnak a Marshoz. Az orosz-kínai expedíció keretében a Mars legnagyobb holdja, a Phobos felszínéről talajmintát is hoznak a Földre. A küldetés egyik különlegessége (a mintahozatal és a holdra történő leszállás mellett) egy a szondán helyet kapó berendezés. A Planetary Society által készített eszközben tízféle élőlény kapott helyet: extrém (különlegesen magas vagy alacsony) sugárzási és hőmérsékleti körülményeket kibíró, úgynevezett extremofil baktériumok, az energiájukat vegyi anyagok átalakításából nyerő kemotrófok és magasabb rendű élőlények (élesztőgomba, lúdfű és medveállatka). A kísérlet célja, hogy kiderüljön, vajon a Föld mágneses terét elhagyva a kozmikus sugárzás milyen mértékben roncsolja a sejteket egy hosszú távú űrutazás során.

A Népszabadság Online alapján

1. Magyarázza meg, miért pontatlan vagy hibás a cím két állítása! (2 pont)

A) „talajmintát hoznak”: .....

.....

B) „cél a Mars”: .....

2. Írjon *két* példát, hol fordulhatnak elő a Földön extremofil baktériumok! Indokolja választát az extrém körülmények megnevezésével! (2 pont)

.....

.....

3. Melyik szerveződési szintre utal a szövegben szereplő „magasabb rendű élőlény” kifejezés? .....

4. A szövegben felsoroltak közül (élesztőgomba, lúdfű, medveállatka) melyik élőlény *nem* kemotróf? .....

5. Indokolja, hogy a nagyenergiájú sugárzások a sejtek közvetlen roncsolásán túl miért okozhatnak öröklődő változásokat is!

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	összesen